Centrummaten: gemiddelde, mediaan en modus

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 De drie berekenen

Bereken het gemiddelde, de mediaan en de modus.

1.

reeks	gemiddelde	mediaan	modus
4, 7, 7, 9, 13	_____	_____	_____
3, 5, 8, 10	_____	_____	_____
12, 15, 15, 18, 20, 100	_____	_____	_____

2. Bij de derde reeks liggen het gemiddelde en de mediaan ver uit elkaar. Welke van de twee zou je rapporteren, en waarom?

2 Een gewogen gemiddelde

Reken uit.

3. Drie toetsen op 20 (elk gewicht 1): 14, 16 en 12. Het examen (gewicht 2): 15. Wat is het gewogen gemiddelde? _____

4. Waarom is het gewone gemiddelde van die vier cijfers hier fout?

_____

_____

_____

3 Uit een frequentietabel

Dertig leerlingen gaven een punt van 1 tot 5. De frequenties: $2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 6$.

5. Bereken het gemiddelde op twee decimalen. _____

6. Wat is de mediaan? _____

7. Wat is de modus? _____

4 Begrijpen

Antwoord kort.

8. De modus is altijd één getal.

◯ waar ◯ niet waar

9. Het gemiddelde hoeft zelf niet in de dataset voor te komen.

◯ waar ◯ niet waar

10. Welke centrummaat kan je gebruiken bij kleuren van auto's?

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De drie berekenen

1 $8 \cdot 7 \cdot 7$ — $6{,}5 \cdot 6{,}5 \cdot$ geen modus — $30 \cdot 16{,}5 \cdot 15$

2 De mediaan. De 100 is een uitschieter die het gemiddelde naar 30 tilt, terwijl vijf van de zes waarden onder de 21 liggen. De mediaan is robuust.

2. Een gewogen gemiddelde

3 $14{,}4$, want $(14 + 16 + 12 + 2 \cdot 15) : 5$

4 Omdat het examen dubbel telt. Het gewone gemiddelde zou alle vier even zwaar laten wegen en geeft $14{,}25$ in plaats van $14{,}4$.

3. Uit een frequentietabel

5 $3{,}40$, want de som is 102 en $102 : 30$

6 $3{,}5$: de vijftiende waarde is 3 en de zestiende is 4

7 4, met de grootste frequentie 9

4. Begrijpen

8 niet waar

9 waar

10 enkel de modus, want kleuren kan je niet optellen of rangschikken